

약제 급여 평가 위원회 평가 결과

carfilzomib 61.8mg

(키프롤리스주60밀리그램(카르필조밋), 암젠코리아유한회사)

☐ **제형, 성분·함량 :**

- 1 병 중 carfilzomib 61.8mg

☐ **효능 효과 :**

- 이전에 한 가지 이상의 치료를 받은 다발골수종 환자의 치료에 레날리도마이드 및 텍사메타손과의 병용요법

☐ **약제급여평가위원회 심의일**

2016년 제9차 약제급여평가위원회 : 2016년 7월 7일

- 암질환심의위원회 심의일 : 2016년 6월 1일

※ 약제급여평가위원회 평가결과 중 해당 제약회사의 영업상 비밀에 해당하는 내용(신청자의견, 신청가격 및 이와 관련된 투약비용, 재정영향 금액 등)은 공개대상에서 제외하였습니다.

가. 평가 결과

□ 비급여

- 신청품은 “이전에 한 가지 이상의 치료를 받은 다발골수종 환자의 치료에 레날리도마이드 및 텍사메타손과의 병용요법”에 허가받은 약제로, 대체약제인 “lenalidomide+dexamethasone” 요법 대비 무진행 생존기간(PFS), 반응률(ORR) 등의 효과가 개선되었으므로 임상적 유용성 개선이 인정되나, 대체약제 대비 소요비용이 고가임.
- 또한, 신청품은 대상 환자수 등을 고려 시 근거생산이 곤란하다고 인정하기는 어려움.
- 따라서, 경제성 평가 자료 제출 생략 가능 약제에 해당한다고 보기는 어렵기 때문에, 비용 효과성이 불분명하므로 비급여함.

나. 평가 내용

○ 진료상 필수 여부

- 신청품은 “이전에 한 가지 이상의 치료를 받은 다발골수종 환자의 치료에 레날리도마이드 및 텍사메타손과의 병용요법”에 허가 받은 약제로, 이전 치료에 실패한 다발골수종에 “lenalidomide+dexamethasone” 요법 등이 급여 공고¹⁾되고 있어 대체가능성 등을 고려 시 약제의 요양급여대상여부 등의 평가기준 및 절차 등에 관한 규정 제6조(진료상 반드시 필요한 약제)에 해당한다고 보기 어려움.

○ 임상적 유용성

- 신청품은 20S 프로테아좀의 N-terminal threonine-containing 활성부위에 선택적, 비가역적으로(irreversibly) 작용하는 tetrapeptide epoxyketone 구조의 2세대 프로테아좀 억제제로,²⁾³⁾⁴⁾ 프로테아좀에 가역적으로(reversibly) 작용하는 bortezomib에 비해 선택적으로 작용하여 효과는 높이고 독성은 줄인 제제⁵⁾로 언급됨.
- 이전 치료에 재발/불응인 다발골수종에 대한 치료로 bortezomib, lenalidomide/dexamethasone, carfilzomib/lenalidomide/dexamethasone 요법 등이 <category1>으로 권고되고,⁶⁾ 신청품 단독 및 lenalidomide/dexamethasone과의 병용요법(허가 적응증(효과))에 대해 교과서에

언급되어 있음.7)8)9)10)11)12)

- [ASPIRE¹³], 3상 RCT¹⁴) 이전 치료경험이 있는 다발골수종 환자를 대상(n=792)¹⁵)으로 무작위배정, open-label, lenalidomide+dexa병용(Rd요법) 대조 3상 임상시험결과, 신청품+lenalidomide+dexa 병용(KRd요법)군에서 median PFS(무진행 생존기간)는 26.3개월로 Rd군 17.6개월 대비 유의하게 연장됨.(HR [95%CI]: 0.69[0.57, 0.83]; P=0.0001)
 - Interim OS 분석¹⁶)에서 양군 모두 중앙값에 도달하지 않았으나, 무작위배정 이후 24개월에서의 생존율은 KRd군 73.3%로, Rd군 65% 대비 유의하게 높았음. (HR[95%CI]: 0.79[0.63, 0.99]; P=0.04)
 - Overall response rate($\geq$ PR)¹⁷)는 KRd군에서 87.1%로, Rd군 66.7% 대비 유의하게 높았고(P<0.001), CR이상¹⁸)은 각각 31.8% vs. 9.3%(P<0.001), vGPR 이상¹⁹)은 69.6% vs. 40.4% (P<0.001)로 KRd군에서 반응률이 유의하게 높게 나타남.
 - 반응까지의 시간(mean time to response)은 KRd군에서 1.6개월, Rd군에서 2.3개월 이었고, 반응유지기간(median duration of response)은 KRd군에서 7.4개월 길게 나타남. (28.6개월 vs. 21.2개월)
 - EORTC QLQ-C30²⁰)으로 측정한 건강관련 삶의 질(HRQoL)에서 KRd요법 치료주기 전체(18주기)에 걸쳐 Rd군 대비 유의한 개선을 보임. (P<0.001)²¹)
 - Grade 3이상의 이상반응은 KRd군, Rd군 각각 83.7%, 80.7%였고, 이상반응으로 치료를 중단한 비율은 각각 15.3%, 17.7%였음. (치료기간(median duration of treatment)은 각각 88weeks vs. 57weeks)
 - ✓ Grade 3이상의 이상반응은 저칼륨혈증(hypokalemia; 9.4% vs. 4.9%), 고혈압(hypertension; 4.3% vs. 1.5%), 심장독성(cardiac failure; 3.8% vs. 1.8%), 허혈성 심질환(ischemic heart disease; 3.3% vs. 2.1%), 급성심부전(acute renal failure; 3.3% vs. 3.1%) 순이었음.
- 관련학회에서는, 신청품은 현재 이용가능하며 선호되는 치료제와 비교했을 때 가장 긴 PFS 값을 입증한 것은 획기적인 치료효과이며, 빠른 반응속도와 장기간의 반응유지를 통한 환자의 삶의 질 개선이 유의한 점에서 임상적 의미가 있다는 의견을 제시함.²²⁾

○ 비용 효과성

- 교과서, 임상 진료 지침, 급여기준(공고 요법)²³) 등을 참고하여 이전 치료경험이 있는 다발골수종 환자에 권고되고, 신청품과 동일 투여대상²⁴)에 급여 인정하는 것으로 심의된 “lenalidomide+dexamethasone”요법을 대체약제로 선정함.

- 신청품의 1주기(28일) 소요비용은 []원(12주기까지)/[]원(13주기부터)²⁵⁾으로, 대체약제 []원 대비 고가임.²⁶⁾
- 신청품은 대체약제 대비 무진행 생존기간(PFS), 반응률(ORR) 등 임상적 유용성 개선이 인정되고 소요비용이 고가이나, 경제성 평가 자료가 제출되지 않음.
 - 제약사에서는 치료적 위치가 동등한 제품(치료법)이 없고, 대상 환자가 소수로 근거 생산이 곤란한 경우에 해당하여 경제성평가 자료 제출 생략 가능 약제임을 주장하였으나, 대상 환자수 등을 고려 시 근거생산이 곤란하다고 인정하기는 곤란하여 경제성평가 자료 제출 생략 가능약제에 해당한다고 보기 어려움.

○ 재정 영향²⁷⁾

- 해당 대상 환자수는 약 []명²⁸⁾으로, 제약사 제출 예상사용량²⁹⁾을 기준으로 신청품의 도입 후 절대재정소요금액³⁰⁾은 1차년도에 약 []원, 3차년도에 약 []원이 되며, 신청품은 대체가능요법인 lenalidomide 및 dexamethasone과 병용 투여하는 요법으로, 대체가능요법의 대체로 재정소요금액은 연도별 절대재정소요금액만큼 증가될 것으로 예상됨³¹⁾
 - 다만, 제약사 제시 예상 사용량 산출 시의 환자 수는 약 []명으로, 환자 수 및 예상 사용량 등에 따라 변동 가능성이 있음.

○ 제 외국 등재 현황

- 신청품은 A7 국가 중 미국, 영국, 독일에 등재되어 있음.³²⁾

Reference

- 1) 암환자에게 처방 투여하는 약제에 대한 요양급여의 적용기준 및 방법에 대한 세부사항. 건강보험 심사평가원 공고 제 2016-193호(2016.7.1.시행) I.항암화학요법 31.다발골수종
- 2) DeVita, Hellman, and Rosenberg's Cancer: Principles & Practice of Oncology, 10e. 2015. Chapter 112: Plasma Cell Neoplasms
- 3) FDA 허가정보; 12.1. Mechanism of Action
- 4) 프로테아좀은 손상되었거나 불필요한 단백질을 분해함으로써 세포의 기능과 성장에 중요한 역할을 수행함; 프로테아좀 억제제는 프로테아좀을 억제함으로써 세포 내 이상 단백질의 과도한 축적을 유도하여 암세포의 사멸을 유발함. (Journal of Hematology & oncology. 2016(9):52.)
- 5) Abeloff's Clinical Oncology, 5th ed. 2014. Chapter 104: Multiple Myeloma and Related Disorders
- 6) NCCN guideline ver3. 2016. Multiple Myeloma
(이외에 category 1으로 권고되는 요법으로 bortezomib/liposomal doxorubicin, elotuzumab/lenalidomide/dexa, ixazomib/lenalidomide/dexa, ixazomib/lenalidomide/dexa, panobinostat/bortezomib/dexa 가 언급됨)
- 7) DeVita, Hellman, and Rosenberg's Cancer: Principles & Practice of Oncology, 10e. 2015. Chapter 112: Plasma Cell Neoplasms
- 8) Abeloff's Clinical Oncology, 5th ed. 2014. Chapter 104: Multiple Myeloma and Related Disorders
- 9) Hematology: Basic Principles and Practice 6th ed. 2013. Chapter 85: Plasma cell neoplasms
- 10) Harrison's Principles of Internal Medicine, 19e. 2015. Chapter 136: Plasma Cell Disorders
- 11) Goldman's Cecil Medicine 24th ed. 2016. Chapter 187: Plasma cell disorders
- 12) 대한혈액학회, 혈액학 2판, 2011. 제31장 림프구계종양, 31.6 다발골수종 (Multiple Myeloma)
- 13) CARfilzomib, Lenalidomide, and Dexamethasone versus Lenalidomide and Dexamethasone for the treatment of Patients with Relapsed Multiple Myeloma.
- 14) Stewart A.K., et al. Carfilzomib, Lenalidomide, and Dexamethasone for Relapsed Multiple Myeloma. N Engl J Med. 2015; 372: 142-52.
- 15) 1회에서 3회의 기존 치료를 받은 성인 MM환자 대상; median previous regimen은 2회, previous therapies로는 bortezomib은 KRd:Rd= 261/396(65.9%) : 260/396(65.7%), lenalidomide는 KRd 군:Rd군=79/396(19.9%) : 78/396(19.7%) 였음.
- 16) median follow-up was 32.3 months in the carfilzomib group and 31.5 months in the control group
- 17) Overall response was defined as a partial response or better.
- 18) Complete response or better는 Stringent complete response와 Complete response를 포함함.
A stringent complete response was defined by a negative immunofixation test for myeloma protein in serum or urine and the disappearance of any soft-tissue plasmacytomas, with less than 5% plasma cells in the bone marrow, a normal serum free light-chain ratio, and an absence of clonal cells in the bone marrow.
- 19) Very good partial response or better
Very good partial response(vGPR) was defined by Serum and urine M-protein detectable by immunofixation but not on electrophoresis or $\geq 90\%$ reduction in serum M-protein with urine M-protein <100 mg per 24 hours.
- 20) EORTC QLQ-C30: European organization for research and treatment of cancer quality of life questionnaire core module

21) The minimal clinically important difference for between-group differences on the QLQ-C30 Global Health Status and Quality of Life scale is 5.0 points,18 which was met at cycle 12 (5.6 points) and approached at cycle 18 (4.8 points).

22) 대한혈액학회(), 대한조혈모세포이식학회(), 한국임상암학회()

23) 암환자에게 처방 투여하는 약제에 대한 요양급여의 적용기준 및 방법에 대한 세부사항. 건강보험 심사평가원 공고 제 2016-193호(2016.7.1.시행) I.항암화학요법 31.다발골수종

24) 다발골수종(Multiple Myeloma), [2군 항암제를 포함한 요법]

투여대상

이전에 bortezomib 치료에 실패한 다발골수종

25) 신청품은 12주기 전까지와 13주기부터 주기 당 투약일수가 다름; 12주기 전까지는 주기 당 6일 투여, 13주기부터는 주기 당 4일 투여함

26) 18주기 이후에는 투약중단토록 되어 있는 신청품의 허가사항에 따라 18주기 소요비용으로 비교 시, 신청품은 원, 대체약제는 원임.

27) 동 재정소요금액은 요양급여비용의 총액임(보험자 및 환자 부담금의 합)

28) 대체약제인 'lenalidomide' 포함요법은 2014년 3월 5일에 등재되어, 청구 환자수의 연평균성장률 (CAGR)을 반영하여 당해연도 환자수를 산출하는데 무리가 있어, 'lenalidomide'의 2015년 청구 환자 수 기준으로 산출함.()

29) 제약사 제출 예상 사용량(병)

1차년도	2차년도	3차년도

30) 절대재정소요금액 = 제약사 제출 예상 사용량 × 신청약가

31) 재정증감액=(신청품 포함요법 투약비용-대체약제 투약비용) x 제약사 제출 예상 사용량

32) 프랑스의 경우, 약가책자를 발간하는 회사의 인터넷 자료(<http://www.evidal.fr>)에 제품이 수재되어 있으나 약가는 검색되지 않음.

또한 스위스의 경우 약가책자를 발간하는 회사의 인터넷 자료(<http://www.compendium.ch/search/de>)에 제품이 수재되어 있으나 약가는 검색되지 않음.